

Thème 1 • Chapitre 3 — Constitution de l'atome

Physique-Chimie · Seconde · fiche de cours – à compléter en classe · M. Van Hoorde

Nom Prénom Classe

01 Histoire du modèle atomique

```
date : _____
```

NOTES

LA CONSTRUCTION DU MODÈLE ATOMIQUE – à lire, rien à compléter

LIGNÉE CHIMIQUE

Lavoisier 1789
conservation de la masse

Dalton 1808
sphère indivisible

Mendeleïev 1869
classification périodique

LIGNÉE EXPÉRIMENTALE

P. & M. Curie 1898
radioactivité

Thomson 1904
électron · plum pudding

Rutherford ● 1909–1911
noyau

Chadwick ● 1932
neutron

LIGNÉE QUANTIQUE

Bohr ● 1913
couches électroniques

de Broglie 1924
dualité onde-corpuscule

Schrödinger 1926
nuage électronique

- **Les trois piliers du modèle étudié en Seconde** – Rutherford (le noyau), Chadwick (le neutron), Bohr (les couches). Avant eux, l'atome de Leucippe et Démocrite (≈ 450 av. J.-C.) n'était qu'une idée : *atomos*, l'insécable, sans aucune preuve – et le débat resta gelé près de 2 000 ans après Aristote.

02 Le modèle de Bohr

```
date : _____
```

DÉFINITION – LE NOYAU

.....

DÉFINITION – LE CORTÈGE ÉLECTRONIQUE

.....

DÉFINITION – LES NUCLÉONS

.....

Le proton

Le neutron

NOTATIONS – ÉCRITURE SYMBOLIQUE DES PARTICULES

Particule	Symbole	Charge
électron		
proton		
neutron		

03 Écriture symbolique du noyau

date :

DÉFINITION – L'ÉCRITURE CONVENTIONNELLE DU NOYAU

Elle s'écrit A_ZX et porte trois informations.

X

A

Z

$$\boxed{} = \boxed{} - \boxed{}$$

GRANDEURS

N

A

Z

EXERCICE 1 – COMPOSITION D'UN NOYAU

Donner la composition du noyau ${}^{35}_{17}\text{Cl}$.

EXERCICE 2 – NOTATION SYMBOLIQUE

Donner la notation symbolique du noyau d'oxygène possédant 8 protons et 8 neutrons.

EXERCICE 3 – DE LA COMPOSITION À L'ÉCRITURE CONVENTIONNELLE

Donner l'écriture conventionnelle des deux noyaux représentés au tableau — il faut les compter !

a) noyau à identifier

b) noyau à identifier

EXERCICE 4 – SCHÉMAS DE NOYAUX ATOMIQUES

Réaliser le schéma du noyau de : ${}^1_1\text{H}$, ${}^{14}_6\text{C}$, ${}^9_4\text{Be}$.

Convention : proton en rouge, neutron en gris, particules qui se touchent sans se recouvrir.

04 Isotopes

date :

DÉFINITION – NOYAUX ISOTOPES

05 Masse de l'atome

date :

PROPRIÉTÉ – MASSE DES NUCLÉONS

$$m_{\text{neutron}} \approx m_{\text{proton}} = \dots \times 10^{\dots}$$

Les masses de l'électron, du proton et du neutron sont **fournies** dans les énoncés : elles ne sont pas à apprendre.

$$\boxed{} = \boxed{} \times \boxed{}$$

GRANDEURS & UNITÉS

m

A

m_n

EXERCICE 5 – ISOTOPES DE L'URANIUM

Donner la composition des noyaux ${}_{92}^{238}\text{U}$ et ${}_{92}^{235}\text{U}$, puis justifier que ce sont des isotopes.

EXERCICE 6 – MASSE D'UN ÉLECTRON ET MASSE D'UN NUCLÉON

Comparer la masse d'un électron à celle d'un nucléon. Qu'en déduire ?

EXERCICE 7 – MASSE DU TRITIUM

Le tritium est un atome d'hydrogène ($Z = 1$) possédant deux neutrons. Donner l'écriture conventionnelle de son noyau, puis calculer sa masse.

EXERCICE 8 – MASSE D'UN ATOME D'OR

Calculer la masse d'un atome d'or, de noyau ${}_{79}^{197}\text{Au}$.

06 Charges électriques

date :

DÉFINITION – LA CHARGE ÉLÉMENTAIRE

$$e = \boxed{} \times 10 \boxed{} \boxed{}$$

GRANDEURS & UNITÉS

e

L'unité de la charge électrique est

le

$$Q_{\text{noyau}} = \boxed{} \times \boxed{}$$

GRANDEURS & UNITÉS

 Q_{noyau} Z e

PROPRIÉTÉ – NEUTRALITÉ ÉLECTRIQUE DE L'ATOME

.....

.....

.....

$$Q_{\text{électrons}} = \boxed{} Q_{\text{noyau}}$$

GRANDEURS & UNITÉS

 $Q_{\text{électrons}}$ Q_{noyau}

L'atome entier porte donc une charge

.....

EXERCICE 9 – ATOME DE CHLORE

Quelle est la composition d'un atome de chlore de noyau $^{35}_{17}\text{Cl}$? Quelle est la charge de son noyau ?
En déduire celle de son cortège électronique.

.....

.....

.....

.....

.....

07 Dimensions de l'atome

date :

PROPRIÉTÉ – UNE STRUCTURE LACUNAIRE

.....

.....

EXERCICE 10 – UN NOYAU COMME UNE BILLE DE STYLO

Quel serait le diamètre d'un atome si le rayon de son noyau était celui d'une bille de stylo ($r = 0,50 \text{ mm}$) ?

.....

.....

.....

.....

08 Les ions monoatomiques

date :

NOTES

DÉFINITION – L'ION MONOATOMIQUE

L'anion

Le cation

EXERCICE 11 – COMPOSITION D'IONS MONOATOMIQUES

Donner la composition des ions Mg^{2+} , H^+ et F^- . Noyaux : ${}^{24}_{12}Mg$, 1_1H , ${}^{19}_9F$.

09 Élément chimique

date :

DÉFINITION – L'ÉLÉMENT CHIMIQUE

EXERCICE 12 – UN ÉLÉMENT, PLUSIEURS ENTITÉS

Associer les entités du même élément : $H \cdot O \cdot {}^{19}_9F \cdot {}^1_1H \cdot H^+ \cdot F^- \cdot O^{2-} \cdot {}^{16}_8O \cdot F_2$.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE, AVEC MES MOTS



Fin du chapitre — code de déblocage du cours en ligne :

→ vidéos, corrections, Kahoots et bonus sur le site